

紙ヘリコプター実験：二元配置分散分析レポート

Group Analysis

2026-01-22

```
# ファイル名を指定
csv_file_name <- "helicopter_data.csv"

# データの読み込み
data <- read.csv(csv_file_name)

# 【重要】数値 (4, 8...) を因子 (グループ) として扱うための変換
# これを行わないと、分散分析ではなく回帰分析扱いになってしまいます
data$Length <- as.factor(data$Length)
data$Width <- as.factor(data$Width)

# データの確認
print("--- データの先頭 ---")
```

```
## [1] "--- データの先頭 ---"
```

```
head(data)
```

```
##   Length Width Time
## 1      4     2 1.47
## 2      4     2 1.52
## 3      4     2 1.45
## 4      4     2 1.49
## 5      4     2 1.55
## 6      8     2 1.82
```

```
str(data)
```

```
## 'data.frame':   30 obs. of  3 variables:
##  $ Length: Factor w/ 3 levels "4","8","12": 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ...
##  $ Width : Factor w/ 2 levels "2","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ Time  : num  1.47 1.52 1.45 1.49 1.55 1.82 1.79 1.85 1.88 1.75 ...
```

```
summary_table <- aggregate(Time ~ Length + Width, data = data,
                           FUN = function(x) c(Mean = mean(x), SD = sd(x)))

# 【修正ポイント】特殊な構造 (行列) になっているのを、普通のデータフレームに変換する
summary_table <- do.call(data.frame, summary_table)

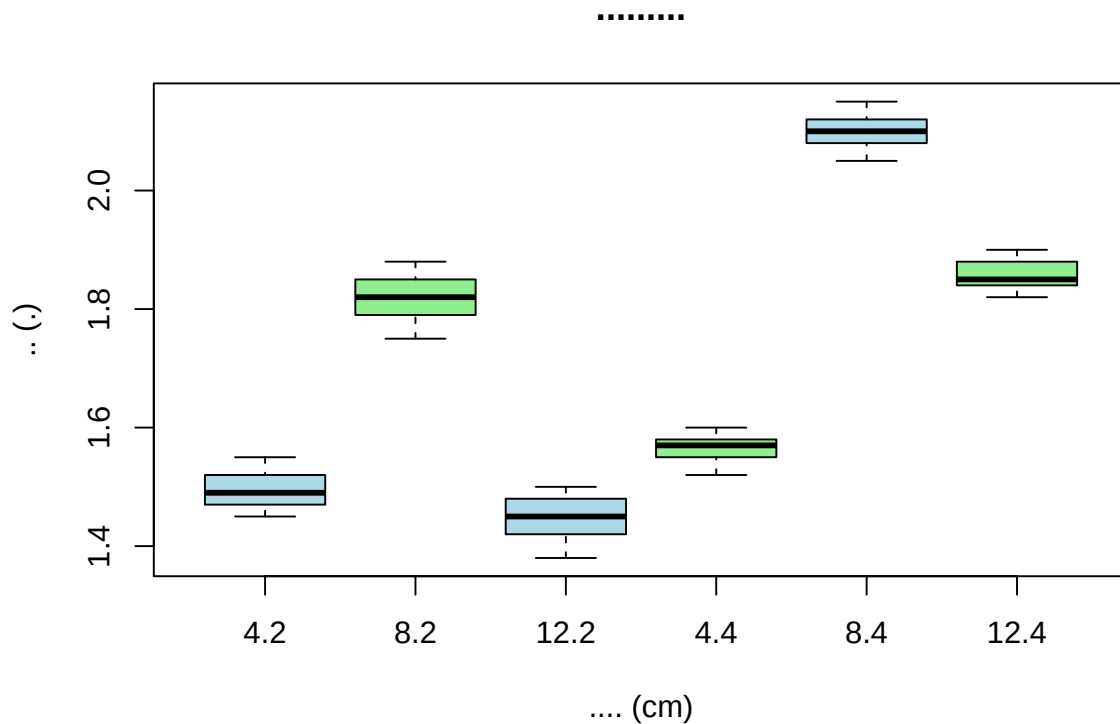
# 列名をきれいにする (Time.Mean -> Mean, Time.SD -> SD)
colnames(summary_table)[3:4] <- c("Mean", "SD")

# 結果の表示
knitr::kable(summary_table, caption = "条件ごとの平均滞空時間とばらつき")
```

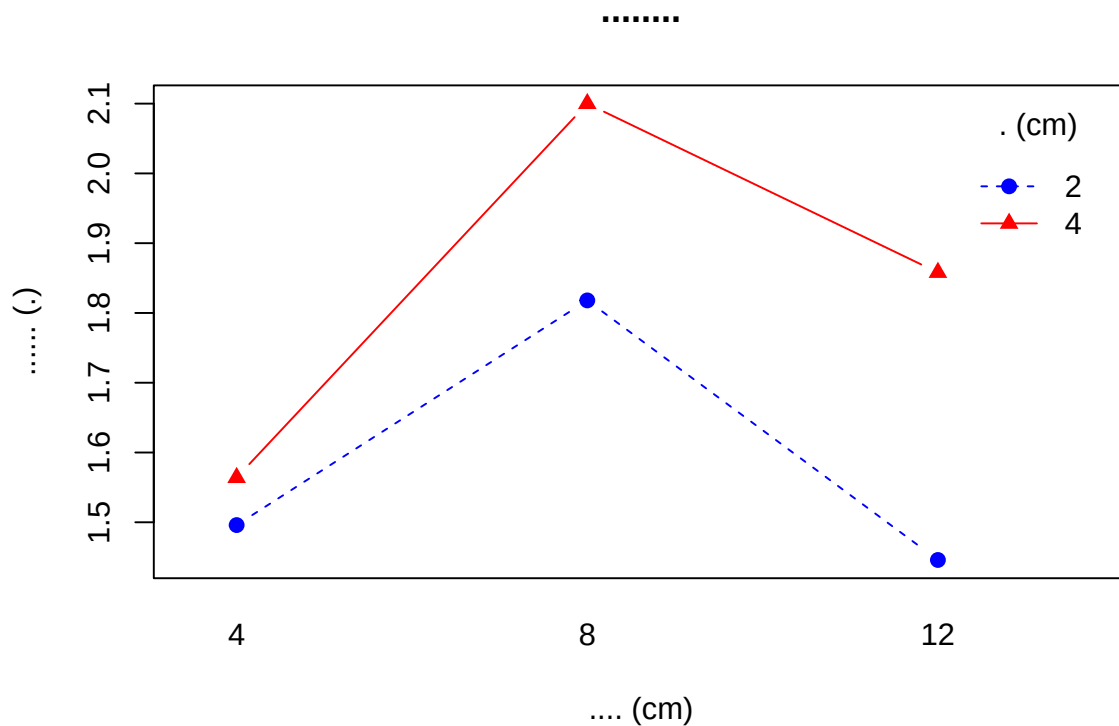
表1: 条件ごとの平均滞空時間とばらつき

Length	Width	Mean	SD
4	2	1.496	0.0397492
8	2	1.818	0.0506952
12	2	1.446	0.0477493
4	4	1.564	0.0304959
8	4	2.100	0.0380789
12	4	1.858	0.0319374

```
boxplot(Time ~ Length * Width, data = data,
        col = c("lightblue", "lightgreen"),
        main = "条件ごとの滞空時間",
        xlab = "長さ. 幅 (cm)", # ここで単位を追加
        ylab = "時間 (秒)")
```



```
interaction.plot(
  x.factor = data$Length,
  trace.factor = data$Width,
  response = data$Time,
  type = "b",
  pch = c(19, 17, 15),      # 点の形 (3水準以上にも対応)
  col = c("blue", "red", "green"), # 線の色
  fixed = TRUE,
  main = " 交互作用プロット",
  xlab = " 翼の長さ (cm)",    # 単位を追加
  ylab = " 平均滞空時間 (秒)",
  trace.label = " 幅 (cm)"    # 凡例のタイトル
)
```



分散分析の実行

```
model <- aov(Time ~ Length * Width, data = data)
```

結果の表示

```
anova_result <- anova(model)
```

```
print(anova_result)
```

```
## Analysis of Variance Table
```

```
##
```

```
## Response: Time
```

```
##          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Length      2  0.97725  0.48862  298.244 < 2.2e-16 ***
## Width       1  0.48387  0.48387  295.343 5.425e-15 ***
## Length:Width 2  0.15086  0.07543   46.041 6.101e-09 ***
## Residuals   24  0.03932  0.00164
```

```
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

--- 追加：事後検出力と効果量の計算 ---

```

# 1. 誤差 (Residuals) の情報を取得
# anova_result の最後の行が Residuals
df_resid <- anova_result["Residuals", "Df"]
ss_resid <- anova_result["Residuals", "Sum Sq"]
# 誤差分散 (Mean Square Error) は手動計算でも取得可能
ms_resid <- ss_resid / df_resid

# 2. 効果 (Length, Width, Interaction) の行だけを抽出
effects <- anova_result[rownames(anova_result) != "Residuals", ]

# 3. 各指標の計算
# (1) 部分イータ二乗 (Partial Eta Squared)
# 式:  $SS_{effect} / (SS_{effect} + SS_{error})$ 
effects$Eta_Sq_Partial <- effects$"Sum Sq" / (effects$"Sum Sq" + ss_resid)

# (2) 効果量  $f$  (Cohen's  $f$ )
# 式:  $\sqrt{\eta^2 / (1 - \eta^2)}$ 
effects$Effect_Size_f <- sqrt(effects$Eta_Sq_Partial / (1 - effects$Eta_Sq_Partial))

# (3) 事後検出力 (Observed Power)
# 非心度パラメータ ( $\lambda$ ) =  $F$  値 * 自由度 (または  $SS_{effect} / MS_{error}$ )
ncp <- effects$"F value" * effects$Df
# 棄却限界値 (クリティカル  $F$ )
f_crit <- qf(1 - 0.05, effects$Df, df_resid)
# 検出力 ( $1 - \beta$ )
effects$Power <- 1 - pf(f_crit, effects$Df, df_resid, ncp)

# 4. 表の整形と表示
# 不要な列を整理し、小数点以下を丸める
output_table <- data.frame(
  Factor = rownames(effects),
  Df = effects$Df,
  F_Value = round(effects$"F value", 2),
  Partial_Eta_Sq = round(effects$Eta_Sq_Partial, 3),
  Effect_Size_f = round(effects$Effect_Size_f, 3),
  Power = round(effects$Power, 3)
)

# 結果の表示

```

```
knitr::kable(output_table, caption = " 効果量と事後検出力の計算結果")
```

表2: 効果量と事後検出力の計算結果

Factor	Df	F_Value	Partial_Eta_Sq	Effect_Size_f	Power
Length	2	298.24	0.961	4.985	1
Width	1	295.34	0.925	3.508	1
Length:Width	2	46.04	0.793	1.959	1